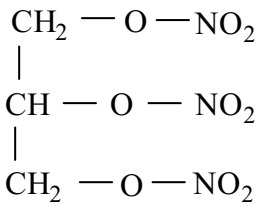
8. Számítási és elemző feladat

A nitroglicerin egy nagyon hatékony robbanószer.

Képlete:



Robbanása ütés, vagy egy erősebb hanghatás következtében is végbemegy. A robbanáshoz nincs szükség oxigénre, mert bomlási folyamat megy végbe: szén-dioxid-gáz, vízgőz, nitrogén- és oxigéngáz képződik. A robbanás nemcsak a reakció exoterm voltával magyarázható, hanem azzal is, hogy nagyon nagy anyagmennyiségű gázmolekula képződik a folyamatban, ami a nyomás növekedésével erősen hozzájárul az explozív hatáshoz.

a) Írja fel a nitroglicerin robbanása során végbemenő reakció rendezett egyenletét!

b) Hasonlítsa össze a nitroglicerin robbanásának, és egy tűzveszélyes anyag, a dietil-éter tökéletes égésének energiaviszonyait! Írja fel a dietil-éter égésének termokémiai reakcióegyenletét! Számítsa ki mindkét reakció esetében a reakcióhőt, és határozza meg, mennyi hő szabadul fel 1,00 g nitroglicerin robbanásakor, illetve 1,00 g éter tökéletes égésekor!
(A nitroglicerin képződéshője –370 kJ/mol, a dietil-éteré –272 kJ/mol, a vízgőzé –242 kJ/mol, a szén-dioxidé –394 kJ/mol)

c) Számítsa ki a termékek és a kiindulási anyagok anyagmennyiségének hányadosát a nitroglicerin robbanására, illetve a dietil-éter tökéletes égésére!
Állapítsa meg (az éterrel összehasonlítva), hogy a reakcióhő értéke, vagy a molekulák számának növekedése felelős inkább a nitroglicerin robbanó hatásáért!

16 pont	